

# Sistemas Expertos en IA

Investigación y exposición

Cristóbal Rafael Lara Páez (191490)

# 1. El Conocimiento

---

Tipología, Extracción y el Problema del Marco

# Tipología del Conocimiento

---



## Declarativo

Base fáctica estática.  
Representa los hechos y propiedades de los objetos.  
Responde a la pregunta de "qué" es algo.



## Procedimental

Dinámica operativa.  
Algoritmos y secuencias lógicas. Responde al "cómo" ejecutar una tarea paso a paso.



## Heurístico

Conocimiento empírico o "reglas de oro". Estrategias intuitivas que reducen drásticamente el espacio de búsqueda.



## Metaconocimiento

Conocimiento sobre el propio conocimiento. Permite al sistema evaluar la aplicabilidad de sus propias reglas de forma estratégica.

# Extracción y el Frame Problem

El **Cuello de Botella de la Adquisición** es el mayor reto.

Los ingenieros del conocimiento deben destilar la intuición humana tácita hacia la máquina.

Además, enfrentan el **Problema del Marco (Frame Problem)**: la extrema dificultad computacional de modelar un entorno dinámico sin tener que declarar explícitamente todo lo que NO cambia al realizar una acción.



## 2. Base de Conocimiento

---

Modelos de Representación y Estandarización

# Modelos de Representación

| Formalismo           | Mecanismo Estructural                                                                                      | Aplicabilidad Principal                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglas de Producción | Declaraciones lógicas condicionales (IF-THEN) que asocian hechos presentes con acciones o deducciones.     | Altamente eficaces para modelar heurísticas directas. Base de sistemas históricos como MYCIN y XCON. |
| Marcos (Frames)      | Nodos orientados a objetos con jerarquías. Poseen ranuras para definir atributos y herencia taxonómica.    | Mitigan la planitud de las bases de reglas puras, permitiendo el razonamiento estructurado complejo. |
| Ontologías           | Esquemas rigurosos (OWL, RDF) que definen clases, propiedades lógicas y jerarquías descriptivas profundas. | Garantizan la interoperabilidad masiva de datos corporativos y cimentan la Web Semántica moderna.    |

# Metodología CommonKADS

---



**Modelo Organizacional y de Tareas** Analiza la estructura empresarial para descubrir cuellos de botella y descompone las actividades en tareas rutinarias.



**Modelo de Agentes y Comunicación** Especifica las capacidades de los ejecutores, estructurando detalladamente los protocolos de interacción humano-computadora.



**Modelo de Conocimiento y Diseño** Proporciona una representación ontológica independiente, que posteriormente se traduce en la arquitectura computacional definitiva de software.

# 3. Motor de Inferencia

---

Encadenamiento, Algoritmo Rete e Incertidumbre



# Estrategias de Encadenamiento

---

## Hacia Adelante (Data-Driven)

Inicia con hechos confirmados y aplica reglas sistemáticamente para deducir ramificaciones.

Ideal para monitoreo y configuración.

Se optimizó con el **Algoritmo Rete**, el cual procesa los deltas de información preservando el estado de aciertos previos en redes Alfa y Beta, evitando reevaluar todas las reglas iterativamente.

## Hacia Atrás (Goal-Driven)

El motor asume una hipótesis final y rastrea retrospectivamente el árbol de decisiones hacia las evidencias necesarias que la confirmarían. Si la evidencia falta, el sistema la convierte en una nueva submeta o consulta al usuario. Es el paradigma vital para sistemas de diagnóstico médico como MYCIN.

# Gestión de Incertidumbre

---

## Factores de Certeza (MYCIN)

En campos biomédicos, los expertos casi nunca manejan certezas lógicas absolutas, y el Teorema de Bayes puro exigía estadísticas previas impracticables.

MYCIN introdujo el modelo de Factores de Certeza (CF). Cuantifica la confianza neta de -1 (falsedad) a +1 (verdad) restando la *Medida de Incredulidad* a la *Medida de Creencia*.

$$CF ( H , E ) = MB ( H , E ) - MD ( H , E )$$

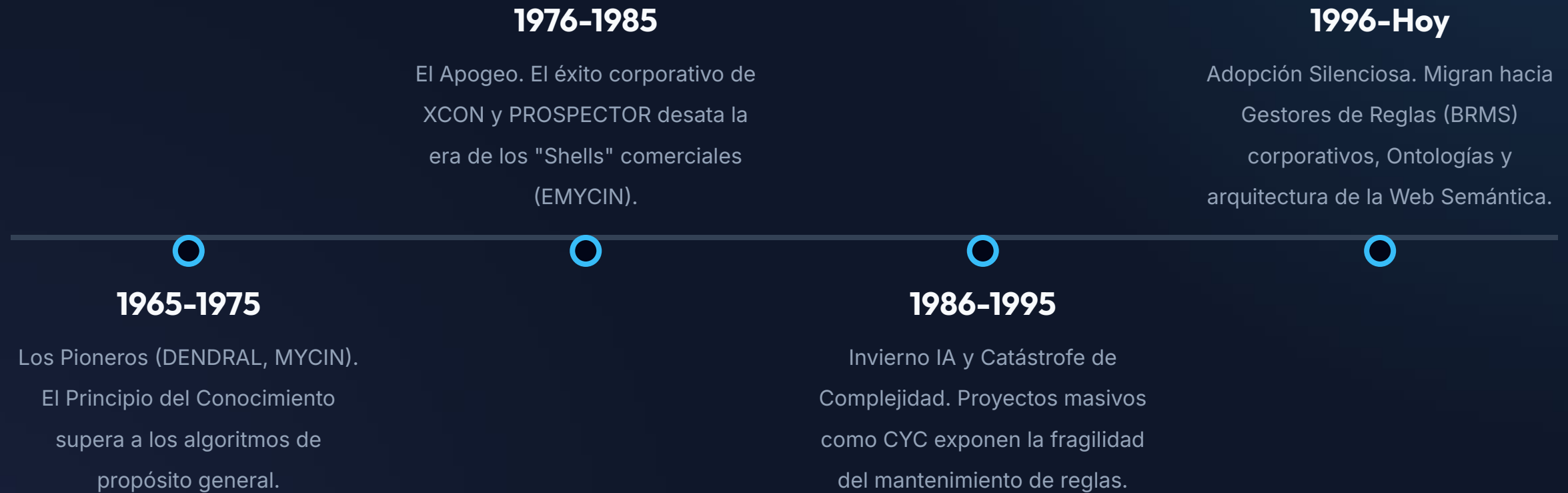
# 4. Línea de Tiempo

---

Evolución Histórica de los Sistemas Expertos

# Cronología de la IA

---



A horizontal timeline with four blue circular markers. The timeline is divided into four segments by these markers. The first segment (1965-1975) is on the left, followed by the second (1976-1985), the third (1986-1995), and the fourth (1996-Hoy) on the right. Each segment contains a title and a descriptive paragraph.

## 1965-1975

Los Pioneros (DENDRAL, MYCIN).

El Principio del Conocimiento  
supera a los algoritmos de  
propósito general.

## 1976-1985

El Apogeo. El éxito corporativo de  
XCON y PROSPECTOR desata la  
era de los "Shells" comerciales  
(EMYCIN).

## 1986-1995

Invierno IA y Catástrofe de  
Complejidad. Proyectos masivos  
como CYC exponen la fragilidad  
del mantenimiento de reglas.

## 1996-Hoy

Adopción Silenciosa. Migran hacia  
Gestores de Reglas (BRMS)  
corporativos, Ontologías y  
arquitectura de la Web Semántica.

# 5. Tipos de Sistemas Expertos

---

Lógica Difusa, CBR e IA Neuro-Simbólica

# Sistemas Expertos Difusos

| Propiedad            | Sistema Mamdani (1975)                      | Sistema Sugeno (1985)                              |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Consecuente (Output) | Genera un conjunto difuso abstracto.        | Retorna un valor determinista (nítido/ecuación).   |
| Defusificación       | Carga geométrica intensiva (ej. centroide). | Promedio algorítmico computacionalmente ligero.    |
| Interpretabilidad    | Altamente alineado con la semántica humana. | Sacrifica transparencia por eficiencia matemática. |
| Despliegue Óptimo    | Diagnóstico médico y sistemas auditables.   | Robótica adaptativa y finanzas (baja latencia).    |

# Razonamiento Basado en Casos

---



## 1. Recuperar

Mapea el problema actual e interroga la memoria episódica por casos históricos con alta similitud paramétrica.



## 2. Reutilizar

Aísla la solución histórica recuperada y formula una proyección teórica inicial sobre el escenario actual.



## 3. Revisar

Testea y ajusta matemáticamente los gradientes de la respuesta teórica para encajar en las anomalías del nuevo contexto.



## 4. Retener

Consolida la experiencia modificada en un nuevo caso, expandiendo permanentemente el conocimiento orgánico del sistema.

# IA Neuro-Simbólica

La culminación arquitectónica moderna. Integra el aprendizaje profundo (Deep Learning) con el razonamiento experto.

Combina la capacidad perceptiva estadística de las redes neuronales para reconocer entornos ruidosos, con la precisión lógica, explicativa y determinista de los símbolos deductivos, habilitando su uso en ambientes de misión crítica.





# Gracias Por su atención

Cristóbal Rafael Lara Páez